

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II Semestre 2021

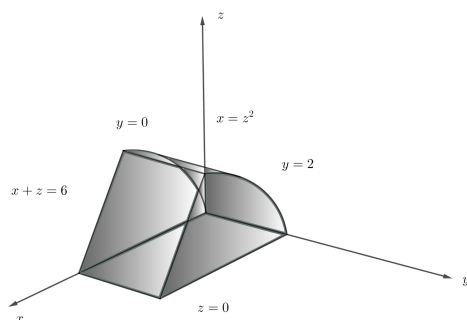
Ejercicios Integrales triples.

Se insta a que estos ejercicios sean resueltos una vez que usted haya revisado cada uno de los ejemplos que se señalaron del libro de Stewart.

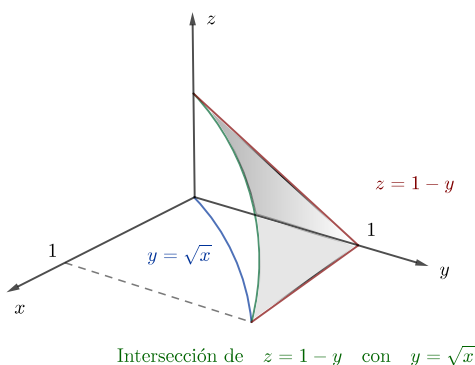
1 Integrales triples

1.1. Expresar mediante una integral triple en coordenadas cartesianas el volumen del sólido limitado por las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 20$, $z = 0$, $x - y^2 = 0$; con $z \geq 0$, $x \geq y^2$.

1.2. Sea Q la región del espacio, encerrada por los planos: $y = 0$; $y = 2$; $z = 0$; $x + z = 6$, y el cilindro $x = z^2$. Calcule el valor de la integral $\iiint_Q (2z + 1) \cos(x + z - 6) dV$.



1.3. Considere la integral $I = \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \int_0^{1-y} 12e^{(1-z)^4} dz dy dx$. Utilice el dibujo de la región para calcular el valor de I .



1.4. Calcular, usando coordenadas cilíndricas, el volumen del cuerpo limitado por la parte superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y el paraboloide $x^2 + y^2 = z$.

1.5. Usando coordenadas esféricas, calcular

$$I := \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} \frac{dz dy dx}{\sqrt{9-x^2-y^2-z^2}}.$$

1.6. Calcular la integral triple

$$I := \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx,$$

mediante un cambio de variables a coordenadas cilíndricas o esféricas.

1.7. La integral

$$I = \int_0^\pi \int_2^4 \int_0^{\sqrt{16-r^2}} (16-r^2-z^2) r dz dr d\theta$$

está dada en coordenadas cilíndricas. Expresarla en coordenadas esféricas.

1.8. Usando coordenadas esféricas, calcular la integral $\iiint_T \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz$, donde T es la bola sólida $x^2+y^2+z^2 \leq 16$.

1.9. Usar coordenadas esféricas para evaluar

$$I := \iiint_T \frac{dx dy dz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},$$

donde T es el sólido acotado por las dos esferas $x^2+y^2+z^2 = 4$, $x^2+y^2+z^2 = 9$ y el semicono $x^2+y^2-z^2 = 0$, $z \geq 0$.

1.10. Calcular mediante una integral triple el volumen del sólido limitado por las superficies $x^2+y^2 = 4$, $z = 0$, $z = x-y$, con $z \geq 0$.

1.11. Usar coordenadas cilíndricas o esféricas para evaluar la integral

$$I := \iiint_T (x^2+y^2+z^2) dx dy dz,$$

donde T es la región determinada por las condiciones $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$, $x^2+y^2+z^2 \leq 1$.

1.12. Considérese la integral triple $I := \iiint_T (x^2+y^2+z^2) dz dy dx$, donde T es la región determinada por las condiciones $1 \leq z \leq 2$, $x^2+y^2+z^2 \leq 4$.

(a) Expresar la integral I en coordenadas cilíndricas.

(b) Expresar la integral I en coordenadas esféricas.

(c) Evaluar I por cualquiera de las expresiones (a) o (b).

1.13. Hallar el volumen del sólido limitado inferiormente por el paraboloide $2az = x^2+y^2$, con $a > 0$; y limitado superiormente por la esfera $x^2+y^2+z^2 = 3a^2$.

1.14. Calcular el volumen del sólido encerrado por la esfera $x^2+y^2+z^2 = 4$ y envuelto por el cilindro $x^2+y^2 = 2x$.

1.15. Encontrar el volumen del sólido formado por la intersección de los tubos cilíndricos $x^2 + y^2 \leq 36$, $x^2 + z^2 \leq 36$.

1.16. Calcular mediante una integral triple el volumen del sólido limitado por las superficies $x^2 + 2y^2 = 2$, $z = 0$, $x + y + 2z = 0$.

1.17. Usar el cambio de variables $x = v \cos w$, $y = v \sin w$, $z = \sqrt{u - v^2}$ para calcular la integral triple $I = \iiint_T z dx dy dz$, donde el sólido T es la intersección del casco esférico $9 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$ con el casco cilíndrico $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, con $z \geq 0$.

1.18. Sea Q la región sólida del espacio definida por $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, y $z \geq \sqrt{2}/2$. Use coordenadas esféricas para hallar el valor de $\iiint_Q \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} dV$.

